HTWK

Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur Leipzig

Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (B.Sc.)

im Bachelorstudiengang [Studiengang]
der Fakultät Informatik und Medien

Entwicklung eines datenbankgestützten Webtools zur Erfassung von Platinenproduktionsschritten mit Auswertung der Progressionsinformationen, sowie Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit einzelner Platinen

vorgelegt von
Arvid Graatz

Leipzig, den 9. Oktober 2026

Erstprüfer:	[Erstprüfer]
Zweitprüfer:	[Zweitprüfer]

Abstrakt

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

1.1 Ausgangssituation in der Platinenfertigung 1
1.2 Zielsetzung und Fragestellungen 1
1.3 Abgrenzung 1
1.4 Aufbau der Arbeit 1

2 Grundlagen **2**

2.1 Rückverfolgbarkeit in der Elektronikfertigung 2
2.2 Fertigungsprozess von Leiterplattenbaugruppen 2
2.3 Relationale Datenbanken und Integritätssicherung 2
2.4 Webanwendungen mit SvelteKit 2
2.5 Maschinenlesbare Kennzeichnung 2

3 Anforderungsanalyse **3**

3.1 Analyse des bisherigen Nachweisprozesses 3
3.2 Akteure und Rollen 3
3.3 Funktionale Anforderungen 3
3.4 Nichtfunktionale Anforderungen 3

4 Konzeption **4**

4.1 Systemarchitektur 4
4.2 Datenmodell 4
4.3 Zustandsmodell einer Platine 4
4.4 Gestaltung der Benutzeroberfläche 4
4.5 Anmelde- und Berechtigungskonzept 4

5 Implementierung **5**

5.1 Entwicklungsvorgehen und Werkzeuge 5
5.2 Erfassung von Produktionsschritten 5
5.3 Geschäftsregeln in der Datenbank 5
5.4 Auswertung des Produktionsfortschritts 5

5.5 Rückverfolgbarkeit einzelner Platinen 5
5.6 Lagerverwaltung und Standortwechsel 6

6 Datenübernahme und Inbetriebnahme 7
6.1 Migration der Excel-Bestandsdaten 7
6.2 Bereitstellung im Unternehmensnetz 7
6.3 Einführung im Betrieb 7

7 Evaluation 8
7.1 Test der Anwendung 8
7.2 Leistungsoptimierung 8
7.3 Befragung der Anwender 8
7.4 Erfüllung der Anforderungen 8
7.5 Anpassungen aus dem Praxiseinsatz 8

8 Zusammenfassung und Ausblick 9
8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 9
8.2 Kritische Bewertung 9
8.3 Ausblick 9

A UI-Entwürfe 10

B Vollständiges ER-Diagramm 11

C Sequenzdiagramme 12

D Auszug aus dem Datenbankschema 13

E Fragebogen der Anwenderbefragung 14

F Auszug aus der Arbeitsanweisung 15

Literaturverzeichnis 16

Abbildungsverzeichnis 17

Tabellenverzeichnis 18

1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation in der Platinenfertigung

Geplanter Inhalt: Bisherige Dokumentation der Fertigung über Papier-Laufkarten und Excel-Listen, drei Standorte, Probleme bei Nachvollziehbarkeit und Auswertung.

1.2 Zielsetzung und Fragestellungen

Geplanter Inhalt: Ziel: datenbankgestütztes Webtool für Erfassung, Fortschrittsauswertung und Rückverfolgbarkeit; zu beantwortende Fragestellungen.

1.3 Abgrenzung

Geplanter Inhalt: Kein vollständiges MES/ERP, keine direkte Maschinenanbindung, Beschränkung auf die definierten Produktionsschritte.

1.4 Aufbau der Arbeit

Geplanter Inhalt: Kommentierender Überblick über die folgenden Kapitel (zuletzt formulieren).

2 Grundlagen

2.1 Rückverfolgbarkeit in der Elektronikfertigung

Geplanter Inhalt: Begriffe Traceability, Produktionsnachweis, Laufkarte, Seriennummer; Bedeutung für Qualitätssicherung und Kundenanforderungen.

2.2 Fertigungsprozess von Leiterplattenbaugruppen

Geplanter Inhalt: SMD- und THT-Bestückung, Prüfung und optische Kontrolle, Lackierung, Endkontrolle, Reparatur.

2.3 Relationale Datenbanken und Integritätssicherung

Geplanter Inhalt: Relationenmodell, Schlüssel und Constraints, Trigger, Transaktionen, Historisierung von Daten.

2.4 Webanwendungen mit SvelteKit

Geplanter Inhalt: Client-Server-Architektur, serverseitiges Rendering, Load-Funktionen und Form-Actions, Svelte-5-Runes.

2.5 Maschinenlesbare Kennzeichnung

Geplanter Inhalt: Barcode und QR-Code, Barcode-Scanner als Tastatureingabe, Etikettendruck.

3 Anforderungsanalyse

3.1 Analyse des bisherigen Nachweisprozesses

Geplanter Inhalt: Ist-Ablauf mit Laufkarten und Excel, Medienbrüche, Schwachstellen.

3.2 Akteure und Rollen

Geplanter Inhalt: Gast, Mitarbeiter, Administrator; Anwendungsfälle je Rolle.

3.3 Funktionale Anforderungen

Geplanter Inhalt: Erfassung von Produktionsschritten, Auswertung des Fortschritts, Rückverfolgung je Platine, Korrektur, Lager und Standorte.

3.4 Nichtfunktionale Anforderungen

Geplanter Inhalt: Revisionssicherheit, Bedienbarkeit in der Fertigung, Antwortzeiten, Sicherheit, Wartbarkeit.

4 Konzeption

4.1 Systemarchitektur

Geplanter Inhalt: Komponentenübersicht: Browser, SvelteKit-Server, PostgreSQL, Fileserver für Prüfprotokolle.

4.2 Datenmodell

Geplanter Inhalt: ER-Modell: Platinentypen, Laufkarten mit Seriennummernbereichen, Platinen, Produktionsnachweise mit Versuchen, Änderungsprotokoll, Standorte.

4.3 Zustandsmodell einer Platine

Geplanter Inhalt: Hauptkette der Produktionsschritte, Sonderschritte Reparatur und Gesperrt, zweiter Durchlauf nach Reparatur.

4.4 Gestaltung der Benutzeroberfläche

Geplanter Inhalt: UI-Entwürfe der Seiten Erfassung, Suche, Korrektur und Laufkartenverwaltung (Herkunft der Entwürfe kennzeichnen).

4.5 Anmelde- und Berechtigungskonzept

Geplanter Inhalt: Rollen und Rechte, Nutzeranlage ohne Selbstregistrierung, Erstanmeldung per Startcode, Passwort-Hashing mit argon2.

5 Implementierung

5.1 Entwicklungsvorgehen und Werkzeuge

Geplanter Inhalt: Iteratives Vorgehen, Versionsverwaltung mit Git, Feature-Branches und Pull Requests, Docker.

5.2 Erfassung von Produktionsschritten

Geplanter Inhalt: Erfassung je Seriennummernbereich, Prüfung der Vorgängerschritte, Scan-Modus für alte und neue Aufkleber.

5.3 Geschäftsregeln in der Datenbank

Geplanter Inhalt: Trigger für gültige Seriennummernbereiche und Schutz vor Bereichsverkleinerung, eindeutige aktuelle Nachweise.

5.4 Auswertung des Produktionsfortschritts

Geplanter Inhalt: Statusermittlung je Platine, Bereich und Laufkarte, Überwachung von Lieferterminen, Benachrichtigungen, Excel-Export.

5.5 Rückverfolgbarkeit einzelner Platinen

Geplanter Inhalt: Detailansicht mit vollständiger Historie, revisionssichere Korrektur mit Änderungsprotokoll, Korrekturanfrage, Anbindung der Prüfprotokolle, Standortverlauf.

5.6 Lagerverwaltung und Standortwechsel

Geplanter Inhalt: Kisten und Paletten mit QR-Etikett, Versand und Wareneingang zwischen Standorten, Teillieferungen, Lagerbestand (ggf. Erweiterungen aus weiteren Entwicklungszweigen).

6 Datenübernahme und Inbetriebnahme

6.1 Migration der Excel-Bestandsdaten

Geplanter Inhalt: Import-Skripte, Bereinigung und Zuordnung der Altdaten, Problemfälle.

6.2 Bereitstellung im Unternehmensnetz

Geplanter Inhalt: Node-Server unter Ubuntu, PostgreSQL im Container, Einbindung des Fileservers, Datensicherung.

6.3 Einführung im Betrieb

Geplanter Inhalt: Anlage der Nutzer, Arbeitsanweisung, Schulung der Mitarbeiter.

7 Evaluation

7.1 Test der Anwendung

Geplanter Inhalt: Automatisierte Tests (Scan, Seriennummern, Prüfprotokollpfade) und manuelle Testfälle.

7.2 Leistungsoptimierung

Geplanter Inhalt: Analyse der Ladezeiten, Optimierung der Datenbankabfragen, Ergebnis (Faktor ca. 2,7).

7.3 Befragung der Anwender

Geplanter Inhalt: Aufbau des Fragebogens, Durchführung in der Fertigung, Auswertung der Ergebnisse.

7.4 Erfüllung der Anforderungen

Geplanter Inhalt: Abgleich der umgesetzten Funktionen mit den Anforderungen aus Kapitel 3.

7.5 Anpassungen aus dem Praxiseinsatz

Geplanter Inhalt: Änderungen nach Rückmeldungen aus dem Betrieb: Reparaturregel, Aufkleberformate, Etikettengröße, Umbau zur Lagerverwaltung.

8 Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Geplanter Inhalt: Kompakte Antwort auf die Fragestellungen aus Abschnitt 1.2.

8.2 Kritische Bewertung

Geplanter Inhalt: Grenzen der Lösung, u. a. clientseitige Zugriffskontrolle und fehlende automatisierte Oberflächentests.

8.3 Ausblick

Geplanter Inhalt: Serverseitige Sitzungen, weitere Module und Standorte, Anbindung von Prüfständen und Maschinen.

A UI-Entwürfe

Entwürfe der Benutzeroberfläche (Herkunft kennzeichnen).

B Vollständiges ER-Diagramm

Gesamtes Datenmodell der Anwendung.

C Sequenzdiagramme

Abläufe Anmeldung, Erfassung, Laufkarten-Erfassung, Suche, Korrektur, Benachrichtigungen, Kiste bilden, Versand und Wareneingang.

D Auszug aus dem Datenbankschema

Tabellendefinitionen und Trigger.

E Fragebogen der Anwenderbefragung

Fragebogen und Rohdaten der Befragung.

F Auszug aus der Arbeitsanweisung

Auszug aus der Arbeitsanweisung für die Mitarbeiter.

Literaturverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Selbständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Graduierungsarbeit ohne Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe. Alle den benutzten Quellen wörtlich oder sinngemäß entnommene Stellen sind als solche einzeln kenntlich gemacht.

Diese Arbeit ist bislang keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht worden.

Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Leipzig, 9. Oktober 2026 Unterschrift